

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চারটি মাইক্রোওয়েভ কম্পোনেন্টের নাম লেখ।

বাকাশিবো - ২০০৬, ১০, ১৬'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : চারটি মাইক্রোওয়েভ কম্পোনেন্ট নিম্নে হলো :

- i) ওয়েভগাইড।
- ii) ক্যাভিটি রেজোনেটর।
- iii) আইসোলেটর।
- iv) ডিরেকশনাল কাপলার।

*** ২। মাইক্রোওয়েভ বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৫'পরি, ১৭, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ বলতে সাধারণত ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যালকে বোঝায়।

*** ৩। মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ সাধারণত কত?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ সাধারণত 0.3 - 300 GHz পর্যন্ত হয়, তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এটি 100 GHz পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়।

**** ৪।** মাইক্রোওয়েভে U ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ কত? বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : মাইক্রোওয়েভে U ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ হলো 0.3 - 3 GHz।

***** ৫।** চারটি মাইক্রোওয়েভ অ্যান্টেনার নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : চারটি মাইক্রোওয়েভ অ্যান্টেনা নিম্নে হলো :

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| i) হর্ন অ্যান্টেনা | ii) প্যারাবোলিক ডিশ অ্যান্টেনা |
| iii) ফিড অ্যান্টেনা | iv) লেন্স অ্যান্টেনা। |

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** মাইক্রোওয়েভ-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : মাইক্রোওয়েভ হলো উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট এক ধরনের তড়িৎ

চৌম্বকীয় তরঙ্গ। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- মাইক্রোওয়েভের ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি হওয়ায় অধিক পরিমাণ তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে।
- এই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বেশি হওয়ায় এন্টেনার সাইজ অনেক ছোট হয়। ফলে নির্দিষ্ট দিকে তথ্য পাঠাতে পারে।
- এটি লাইন অফ সাইট বা সরাসরি পথে চলাচল করে বলে এতে সিগন্যাল ফেডিং হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

- iv) মাইক্রোওয়েভ পরিচালনায় অপেক্ষাকৃত কম পাওয়ারের প্রয়োজন হয় । ফলে খুব বেশি রিপিটার স্টেশনের দরকার পড়ে না ।
- v) এটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয় বলে সিগন্যালের অপচয় কম হয় এবং উচ্চ গেইন নিশ্চিত করে ।

**** ২। কোন কোন কারণে আল্ট্রা-হাই- ফ্রিকোয়েন্সি আউটপুট হ্রাস পেয়ে থাকে?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : আল্ট্রা-হাই- ফ্রিকোয়েন্সি (UHF) ভ্যাকুয়াম টিউবের দক্ষতা কমে যায় এবং আউটপুট হ্রাস পায় । এর প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

- ইন্টার-ইলেকট্রোড ক্যাপাসিট্যান্সের প্রভাব ।
- লিড ইন্ডাকট্যান্সের উপস্থিতি ।
- ইলেকট্রনের ট্রানজিট টাইমের প্রভাব ।
- ক্যাথোড ইমিশন এবং প্লেট হিট ডিসিপেশন এরিয়া ।
- স্কিন ইফেক্ট, রেডিয়েশন এবং ডাই-ইলেকট্রিক লসের কারণে পাওয়ার লস ।

*** ৩। 0.5 গিগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি বিশিষ্ট একটি তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য

কত হবে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১৩, ১৬'পরি, ২৪

উত্তর : দেওয়া আছে,

এখানে,

$$v = 3 \times 10^{10} \text{ সেমি/সে}$$

$$f = 0.5 \text{ গিগাহার্টজ} = 0.5 \times 10^9 \text{ হার্টজ}$$

$$\lambda = ?$$

আমরা জানি,

$$\text{তরঙ্গদৈর্ঘ্য } \lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^{10}}{0.5 \times 10^9} = 60 \text{ সেমি}$$

∴ তরঙ্গদৈর্ঘ্য 60 সেমি

** ৪। মাইক্রোওয়েভের তরঙ্গদৈর্ঘ্য, ফ্রিকোয়েন্সি ও বেগের মাঝে সম্পর্ক

কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৫

উত্তর : এখানে,

$$\lambda = \text{তরঙ্গদৈর্ঘ্য}$$

$$f = \text{ফ্রিকোয়েন্সি}$$

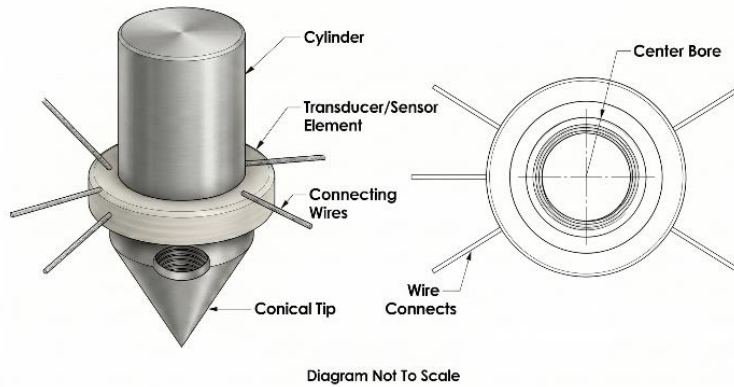
$$v = \text{ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের বেগ বা আলোর বেগ} = 3 \times 10^{10} \text{ সেমি/সে}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রের সাহায্যে অ্যাকর্ন টিউবের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১২, ১৯, ২০

উত্তর : চিত্রের সাহায্যে অ্যাকর্ন টিউবের কার্যপ্রণালি নিচে বর্ণনা করা হলোঃ



চিত্র : Acorn Tube

কার্যপ্রণালি :

অ্যাকর্ন টিউব হলো খুব ছোট আকৃতির একটি ভ্যাকুয়াম টিউব। উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সার্কিটে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়। এর ইলেকট্রোডগুলোর আকার খুব ছোট থাকে। ফলে প্রচলিত টিউবের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর হয়। অ্যামপ্লিফায়ার এবং কম পাওয়ারের অসিলেটর সার্কিটে এই টিউবটি কাজ করে থাকে। এটি সর্বোচ্চ 1200 মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত সাপোর্ট করতে পারে। এর মূল বিশেষত্ব হলো ইলেকট্রোড বিন্যাস। কিছু ক্ষেত্রে গ্রিড এবং প্লেট লিডগুলো দুই প্রান্ত দিয়ে বের করা থাকে। যার ফলে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করার সময় বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। এভাবে দ্বিতীয় লিড ব্যবহারের ফলে গ্রিড এবং প্লেটের মধ্যকার ইন্টার-ইলেকট্রোড

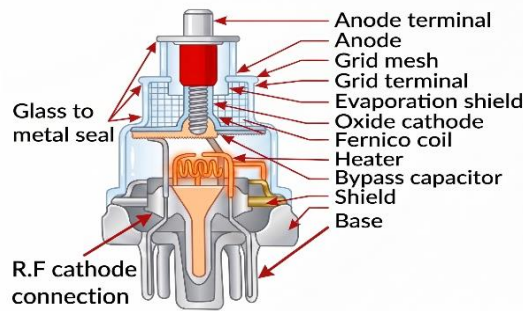
Softmax E-Book [Microwave, Radar, and Navigation Aids]

ক্যাপাসিট্যান্স দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভক্তির কারণে সার্কিটে সর্বোচ্চ অসিলেশন ফ্রিকোয়েন্সি অর্জন করা সহজ হয়। সিগন্যালের রেডিয়েশন লস অনেকটা কম হয়। অ্যাকর্ন টিউব যখন বাটারফ্লাই টিউনারের সাথে যুক্ত করা হয়। তখন এটি উচ্চ ইম্পিড্যান্স পয়েন্টে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উপযুক্ত ভোল্টেজে কাজ করতে পারে। এতে লিড পাওয়ার অপচয় কম হয় কারণ চার্জিং কারেন্ট অর্ধেক ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর ক্ষুদ্র আকৃতি এবং উন্নত লিড বিন্যাস এটিকে একটি দক্ষ ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর বা অসিলেটর হিসেবে কাজ করতে সাহায্য করে।

*** ২। Disk seal tube এর চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৬, ২০, ২২

উত্তর : Disk seal tube এর চিত্রসহ নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : Disk seal tube

গঠনপ্রণালি :

ডিস্ক সিল টিউবকে এর বিশেষ আকৃতির কারণে লাইট হাউস টিউবও বলা হয়। এই টিউবের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর ভেতরের ইলেকট্রোডগুলোর

মধ্যকার অত্যন্ত স্বল্প দূরত্ব। ট্রানজিট টাইম প্রভাব কমানোর জন্য এর ভেতরে ক্যাথোড ও গ্রিডের মধ্যে দূরত্ব রাখা হয় মাত্র 0.01 সেন্টিমিটার এবং গ্রিড ও অ্যানোডের মধ্যে দূরত্ব থাকে 0.04 সেন্টিমিটার। টিউবটির গঠনে একটি অক্সাইড ক্যাথোড, হিটার এবং জ.ঋ ক্যাথোড কানেকশন থাকে। এর বাইরের অংশে গ্লাস টু মেটাল সিল ব্যবহার করা হয় যা একে বায়ুরোধ রাখে। এতে একটি গ্রিড মেশ এবং গ্রিড টার্মিনাল থাকে যা অ্যানোডের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া টিউবটিতে ইভাপোরেশন শিল্ড, বাইপাস ক্যাপাসিটর এবং একটি বেস থাকে। এই টিউবের ডিস্কগুলো কোনো সাধারণ ইলেকট্রোড লিড নয়, বরং ডিস্ক এবং ইলেকট্রোড মিলে রেজোন্যান্ট ক্যাবিটির অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রোডের চারপাশে একটি রি-এন্ট্রান্ট অংশ হিসেবে কাজ করে।

কার্যপ্রণালি :

এই ধরনের টিউব সাধারণত 3000 মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। এর আউটপুট ক্যাবিটি হতে ইনপুট ক্যাবিটিতে ফিডব্যাকের মাধ্যমে একে একটি অসিলেটর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যখন টিউবটি সচল হয়, তখন গ্রিড-প্লেট ক্যাবিটির সাথে যুক্ত অতিরিক্ত কাপলিং লুপের সাহায্যে কিছু পরিমাণ শক্তি অপসারণ করে পুনরায় ইনপুট লুপে প্রয়োগ করা হয়। ক্যাবিটির রেজোন্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সি দ্বারা আউটপুট সিগন্যালকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। টিউবটির এই ব্যবস্থাপনা এমনভাবে সাজানো যে একে সূক্ষ্মভাবে অ্যাডজাস্ট করার মাধ্যমে ক্যাবিটিটিকে পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সিতে ব্যবহার উপযোগী করে টিউন

Softmax E-Book [Microwave, Radar, and Navigation Aids]
করা যায়। এভাবে ডিস্ক সিল টিউব উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে সংকেত তৈরি বা
নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

